

Alpine Linux in Macchina Virtuale

Guida passo-passo a configurazione, Bash, rete, NTP e personalizzazione

1. Rete e Installazione Base

Per condividere la connessione Internet del PC reale (Host) con Alpine Linux (Guest):

- **Impostazione VM (VirtualBox / VMware):** Imposta la scheda di rete in modalità NAT.
- **Installazione:** Avvia il sistema live ed esegui lo script guidato:

```
setup-alpine
```

- Seleziona l'interfaccia `eth0` e scegli il metodo `dhcp`.
- Completa l'installazione su disco con `setup-disk` e riavvia.

2. Gestione Repository e Soluzione Errori

Se riscontri l'errore `WARNING! No mirror found` o `ERROR: unable to select package`, occorre ripristinare o verificare i repository.

Verificare la Versione di Alpine

```
cat /etc/alpine-release
```

Ripristinare `/etc/apk/repositories` (Esempio per v3.24)

Puoi sovrascrivere direttamente il file dei repository eseguendo:

```
cat <<EOF > /etc/apk/repositories
http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.24/main
http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.24/community
EOF
```

Aggiorna sempre l'indice dopo la modifica:

```
apk update
```

3. Configurazione Bash come Shell Predefinita

Di default Alpine utilizza la shell `ash`. Per installare e attivare la **Bash**:

```
# 1. Installa Bash e il completamento automatico
apk add bash bash-completion

# 2. Imposta Bash come shell di default per root
sed -i -e 's/root:\bin\/sh/root:\bin\/bash/g' /etc/passwd

# 3. (Opzionale) Per un utente non-root
apk add shadow
chsh -s /bin/bash nome_utente
```

Riavvialo con `exit` e fai di nuovo il login per applicare le modifiche, oppure esegui subito `exec bash`.

```
# Verifica la shell attiva
echo $SHELL
```

Nota: Differenze con Ubuntu

Alpine usa `apk` invece di `apt`, `OpenRC` (`rc-service`) invece di `systemd` (`systemctl`) e la libreria `musl libc` invece di `glibc`.

4. Sincronizzazione Ora (NTP Client)

Per le macchine virtuali (che possono perdere il sincrono dell'ora quando vengono messe in pausa), il client NTP consigliato è **Chrony**.

```
# Installazione e avvio di Chrony
apk add chrony
rc-update add chronyd default
rc-service chronyd start

# Verifica dello stato di sincronizzazione
chronyc tracking
```

5. Editor di Testo Micro

Micro è un editor da terminale moderno e intuitivo che supporta le scorciatoie classiche (`Ctrl+C` , `Ctrl+V` , `Ctrl+S` , `Ctrl+Q`).

```
# Installazione
apk add micro

# Utilizzo
micro nome_file.txt
```

6. Ingrandire i Font del Terminale

Se i caratteri della console di VirtualBox sono troppo piccoli, puoi installare ed estendere i font di sistema:

```
# 1. Installa kbd e il pacchetto font terminus
apk add kbd font-terminus
```

```
# 2. Prova subito il font grande (32px)
setfont /usr/share/consolefonts/ter-v32n.psf.gz

# 3. Impostalo in modo permanente all'avvio
echo 'consolefont="ter-v32n.psf.gz"' > /etc/conf.d/consolefont
rc-update add consolefont boot
```

Alternativa tramite VirtualBox

Vai nel menu in alto della finestra di VirtualBox: **Visualizza (View)** → **Fattore di scala (Scale Factor)** → Seleziona **150%** o **200%**.

7. Tabella di Riferimento Rapido Comandi

Azione	Comando Alpine Linux
Installare un pacchetto	<code>apk add nome_pacchetto</code>
Aggiornare indice repository	<code>apk update</code>
Avviare un servizio	<code>rc-service nome_servizio start</code>
Abilitare servizio al boot	<code>rc-update add nome_servizio default</code>
Testare la connessione	<code>ping -c 3 google.com</code>